المتجهات

اوجد متجه عنصره الاول ١ و عنصره الاخير ١٣ والفرق بين كل عنصرين ٢

X = [1 : 2 : 13]

1 3 5 7 9 11 13

اوجد متجه عنصره الاول ١٥ و عنصره الاخير ١ والفرق بين كل عنصرين - ٣

Y = [15 : - 3 : 1]

15 12 9 6 3

اوجد متجه عنصره الاول ١ و عنصره الاخير ٧ والفرق بين كل عنصرين ١

Z = [1 : 1 : 7] OR Z = [1 : 7]

1 2 3 4 5 6 7

اوجد متجه عنصره الاول ١ و عنصره الاخير ٩ وعدد عناصره ٦

U = linspace(1 , 9 , 6)

المصفوفات

جد مصفوفة ٤*٣ صفرية

A = zeros(4 , 3)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

جد مصفوفة ٤*٣ جميع عناصرها واحد

B = ones(4 , 3)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

كون مصفوفة جزئية من الصفين الاول والثاني والعمودين الثاني والثالث والرابع **للمصفوفة**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & 8 & 2 \\ 3 & 7 & 1 & 8 & 4 \\ 2 & 8 & 3 & 6 & 1 \\ 7 & 2 & 8 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

A(1:2 , 2:4)

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

غير ابعاد المصفوفة الى ٣*٤

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 8 \\ 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

reshape (A , 3, 4)

غير ابعاد المصفوفة A الى ٦*٢

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 \\ 7 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & -5 \\ 8 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

جد عناصر المثلث العلوي للمصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 3 \\ 4 & 9 & 5 & 1 \\ 8 & 7 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

U = triu(A)

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 3 \\ 0 & 9 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

جد عناصر المثلث السفلي للمصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 & 8 \\ 3 & 9 & 4 & 5 \\ 9 & 6 & 2 & 6 \\ 1 & 5 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \text{tril}(A)$$

$$L = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 0 & 0 \\ 9 & 6 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$